

Дата выпуска готовой  
спецификации 29-окт-2006

Дата редакции 22-мар-2024

Номер редакции 3

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>Phosphorus(V) oxychloride</b> |
| Cat No. :                   | <b>R15200</b>                    |
| Синонимы                    | Phosphoryl Chloride              |
| Инв. №                      | 015-009-00-5                     |
| № CAS                       | 10025-87-3                       |
| № EC                        | 233-046-7                        |
| Молекулярная формула        | Cl <sub>3</sub> O P              |
| Регистрационный номер REACH | -                                |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Phosphorus(V) oxychloride

Дата редакции 22-мар-2024

## 2.1. Классификация вещества или смеси

### CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

Вещества/смеси, вызывающие коррозию металла

Категория 1 (H290)

#### Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность

Категория 4 (H302)

Острая токсичность при вдыхании - пары

Категория 2 (H330)

Разъедание/раздражение кожи

Категория 1 A (H314)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 1 (H318)

Системная токсичность на орган-мишень - (повторная д-я)

Категория 1 (H372)

#### Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

H290 - Может вызывать коррозию металлов

H302 - Вредно при проглатывании

H330 - Смертельно при вдыхании

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия

EUN014 - Сильно реагируют с водой

EUN029 - При контакте с водой освобождаются токсичные газы

### Предупреждающие

#### формулировки

P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой

P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Phosphorus(V) oxychloride

Дата редакции 22-мар-2024

## 2.3. Прочие опасности

Сильно реагируют с водой  
В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.  
Лакриматор (вещество, которое вызывает слезотечение).  
Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент      | № CAS      | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                                                   |
|----------------|------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фосфорилхлорид | 10025-87-3 | EEC No. 233-046-7 | >95             | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>EUN014<br>EUN029 |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Регистрационный номер REACH | - |
|-----------------------------|---|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                               |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При отравлении ингаляционным путем         | При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Переместить пострадавшего на свежий воздух. Требуется немедленная медицинская помощь. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Phosphorus(V) oxychloride

Дата редакции 22-мар-2024

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации: После воздействия при вдыхании следует наблюдать за пострадавшим от 24 до 72 часов, поскольку может развиваться задержанный отек легких

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача

Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Углекислый газ (CO<sub>2</sub>). Порошок(-ки). Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

При контакте с водой освобождаются токсичные газы. Вода.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек. При контакте с водой освобождаются токсичные газы. Сильно реагируют с водой.

#### **Опасные продукты сгорания**

Окиси фосфора, Газообразный хлороводород.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Впитать инертным поглощающим материалом. Не допускать попадания в воду.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Phosphorus(V) oxychloride

Дата редакции 22-мар-2024

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Не допускать контакта с водой. Обращение с веществом осуществляется в инертной атмосфере.

#### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Беречь от влаги. Зона для едких материалов. Держать под слоем азота. Держать подальше от воды, избегать влажного воздуха. Guarde bajo una atmósfera inerte. Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент      | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                                                                            | Франция                                                                                                                                                                                | Бельгия                                                                                                                             | Испания                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фосфорилхлорид |                  | STEL: 0.6 ppm 15 min<br>STEL: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 ppm 8 hr<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.01 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 0.064 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 0.02 ppm.<br>STEL / VLCT: 0.12 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 0.01 ppm 8 uren<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.02 ppm 15 minuten<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 0.02 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 0.13 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.064 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент      | Италия                         | Германия          | Португалия        | Нидерланды                      | Финляндия       |
|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| Фосфорилхлорид | TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 0.02 ppm (8) | STEL: 0.02 ppm 15 | STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 0.01 ppm 8 |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Phosphorus(V) oxychloride

Дата редакции 22-мар-2024

|  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ore. Time Weighted Average<br>TWA: 0.01 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 0.02 ppm 15 minuti. Short-term | Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.13 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.02 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.13 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 ppm<br>Höhepunkt: 0.13 mg/m <sup>3</sup> | minutos<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 0.01 ppm 8 horas<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | minuten<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | tunteina<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.02 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Компонент      | Австрия                                                                                                                                                   | Дания                                                                                                                                   | Швейцария                                                                                                                                | Польша                                                                               | Норвегия                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фосфорилхлорид | MAK-KZGW: 0.02 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.01 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.01 ppm 8 timer<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 0.02 ppm 15 minutter | STEL: 0.04 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.26 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.02 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.01 ppm 8 timer<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 0.02 ppm 15 minutter. value from the regulation |

| Компонент      | Болгария                                                                                          | Хорватия                                                                                                                                                        | Ирландия                                                                                                                  | Кипр                                                                                            | Чешская Республика                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Фосфорилхлорид | TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm<br>STEL : 0.12 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 0.02 ppm | TWA-GVI: 0.01 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 0.02 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 0.01 ppm 8 hr.<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.02 ppm 15 min<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.02 ppm<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm | TWA: 0.06 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.12 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент      | Эстония                                                                                                                                             | Gibraltar | Греция                                                                                          | Венгрия                                                                                    | Исландия                                                                                                                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фосфорилхлорид | TWA: 0.01 ppm 8 tundides.<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.<br>STEL: 0.02 ppm 15 minutites. |           | STEL: 0.02 ppm<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 0.02 ppm<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 1.2 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент      | Латвия                                                                                          | Литва                                                                                                         | Люксембург                                                                                                                                | Мальта                                                                                                              | Румыния                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фосфорилхлорид | STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.02 ppm<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm | TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 0.01 ppm IPRD Oda<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.02 ppm | TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 0.01 ppm 8 Stunden<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 0.02 ppm 15 Minuten | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.064 ppm<br>STEL: 0.02 ppm 15 minuti<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 0.15 ppm 8 ore<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.8 ppm 15 minute<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Компонент      | Россия                                       | Словацкая Республика                       | Словения                                                                                                                            | Швеция                                                                                                                                                            | Турция |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Фосфорилхлорид | Skin notation<br>MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.01 ppm 8 urah<br>STEL: 0.02 ppm 15 minutah<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 0.02 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.01 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Phosphorus(V) oxychloride

Дата редакции 22-мар-2024

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. ниже значения

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC).

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Защитные очки Щиток для лица (стандарт ЕС - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время                          | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Бутилкаучук        | Смотрите рекомендациями производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

#### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

#### Защита органов дыхания

Наденьте закрывающий все лицо противогаз, сертифицированный по NIOSH/MSHA или Европейскому стандарту EN 149, с подачей воздуха с положительным давлением, предусмотрев аварийный выход.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Phosphorus(V) oxychloride

Дата редакции 22-мар-2024

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <b>Рекомендуемый тип фильтра:</b> Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143 Кислых газов фильтр Тип Е Желтый соответствует EN14387                                                                                                                                                                                                               |
| Мелкие / Лаборатория использования | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001<br><b>Рекомендуемые полумаски:</b> - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141<br>Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться |
| Меры по защите окружающей среды    | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                          |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость                 |                                |
| Внешний вид                                | Бесцветный               |                                |
| Запах                                      | острый                   |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют       |                                |
| Точка плавления/пределы                    | 1.2 °C / 34.2 °F         |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют       |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | 107 °C / 224.6 °F        |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Данные отсутствуют       |                                |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)            | Неприменимо              | жидкость                       |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют       |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует   | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют       |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют       |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует   |                                |
| Вязкость                                   | 1.11 mPa.s at 22 °C      |                                |
| Растворимость в воде                       | Сильно реагируют с водой |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует   |                                |
| Коэффициент распределения (n-октanol/вода) |                          |                                |
| Давление пара                              | 36 mbar @ 20 °C          |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | 1.645                    |                                |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо              | жидкость                       |
| Плотность пара                             | 5.3                      | (Воздух = 1.0)                 |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость)   |                                |

### 9.2. Прочая информация

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Молекулярная формула | Cl3 O P |
| Молекулярный вес     | 153.33  |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Да

### 10.2. Химическая устойчивость

Сильно реагируют с водой. Чувствительный к влажности. При контакте с водой освобождаются токсичные газы.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Phosphorus(V) oxychloride

Дата редакции 22-мар-2024

10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация  
Возможность опасных реакций

Опасной полимеризации не происходит.  
Сильно реагируют с водой.

10.4. Условия, которых следует избегать

Избыток тепла. Несовместимые продукты. Воздействие влажного воздуха или воды.  
Подвержение воздействию влаги.

10.5. Несовместимые материалы

Сильные основания. Спирты. Амины. Металлы. Кислоты. Восстановитель. Вода.  
Окислитель.

10.6. Опасные продукты разложения

Окиси фосфора. Газообразный хлороводород.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

(а) острая токсичность;  
Перорально Категория 4  
Кожное На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
При отравлении Категория 2  
ингаляционным путем

| Компонент      | LD50 перорально          | LD50 дермально              | LC50 при вдыхании            |
|----------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Фосфорилхлорид | LD50 = 380 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 250 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 308 mg/m³ ( Rat ) 4 h |

(б) разъедания / раздражения  
кожи;

Категория 1 A

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;

Категория 1

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;  
Респираторный На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
Кожа На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(е) мутагенность зародышевых  
клеток;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(F) канцерогенность;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(H) STOT-при однократном  
воздействии;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Phosphorus(V) oxychloride

Дата редакции 22-мар-2024

(I) STOT-многократном  
воздействии;

Категория 1

Органы-мишени

Органы дыхания.

(j) стремление опасности;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Другие побочные эффекты

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные

Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации. После воздействия при вдыхании следует наблюдать за пострадавшим от 24 до 72 часов, поскольку может развиваться задержанный отек легких.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие  
свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

Реагирует с водой таким образом, никакой экотоксичности для данного вещества не доступны.

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость  
разлагаемость  
Деградияция в очистные  
сооружения

Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.  
Разлагается в контакте с водой, Вступает в реакцию с водой.  
Разлагается в контакте с водой. Сильно реагируют с водой.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Продукт не подвержен биоаккумуляции, поскольку он реагирует с водой

### 12.4. Мобильность в почве

Разлагается в контакте с водой. Сильно реагируют с водой. Вряд ли мобильные в окружающей среде.

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Сильно реагируют с водой. В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе,  
разрушающем эндокринную  
систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Phosphorus(V) oxychloride

Дата редакции 22-мар-2024

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических  
загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из  
остатков/неиспользованных  
продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не смывать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. Растворы с низкой величиной pH должны быть нейтрализованы перед выпуском.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

14.1. Номер ООН

UN1810

14.2. Надлежащее отгрузочное  
наименование ООН

PHOSPHORUS OXYCHLORIDE

14.3. Класс(-ы) опасности при  
транспортировке

6.1

Дополнительный класс  
опасности

8

14.4. Группа упаковки

I

### ADR

14.1. Номер ООН

UN1810

14.2. Надлежащее отгрузочное  
наименование ООН

PHOSPHORUS OXYCHLORIDE

14.3. Класс(-ы) опасности при  
транспортировке

6.1

Дополнительный класс  
опасности

8

14.4. Группа упаковки

I

### IATA

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

14.1. Номер ООН

UN1810

14.2. Надлежащее отгрузочное  
наименование ООН

PHOSPHORUS OXYCHLORIDE, FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

14.3. Класс(-ы) опасности при  
транспортировке

6.1

Дополнительный класс

8

ALFAAR15200

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Phosphorus(V) oxychloride

Дата редакции 22-мар-2024

опасности

## 14.4. Группа упаковки

I

**14.5. Опасности для окружающей среды** Нет опасности определены

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент      | № CAS      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Фосфорилхлорид | 10025-87-3 | 233-046-7 | -      | -   | X     | X    | KE-28728 | X    | X    |

| Компонент      | № CAS      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|----------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Фосфорилхлорид | 10025-87-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент      | № CAS      | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Фосфорилхлорид | 10025-87-3 | -                                                                         | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)             | -                                                                                      |

### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент      | № CAS      | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Фосфорилхлорид | 10025-87-3 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

ALFAAR15200

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Phosphorus(V) oxychloride

Дата редакции 22-мар-2024

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент      | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|
| Фосфорилхлорид | WGK1                               |                           |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H290 - Может вызывать коррозию металлов

H302 - Вредно при проглатывании

H330 - Смертельно при вдыхании

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия

EUN014 - Сильно реагируют с водой

EUN029 - При контакте с водой освобождаются токсичные газы

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

ALFAAR15200

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Phosphorus(V) oxychloride

Дата редакции 22-мар-2024

(Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

**Подготовил(-а)**

Health, Safety and Environmental Department

**Дата выпуска готовой спецификации**

29-окт-2006

**Дата редакции**

22-мар-2024

**Сводная информация по изменениям**

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**